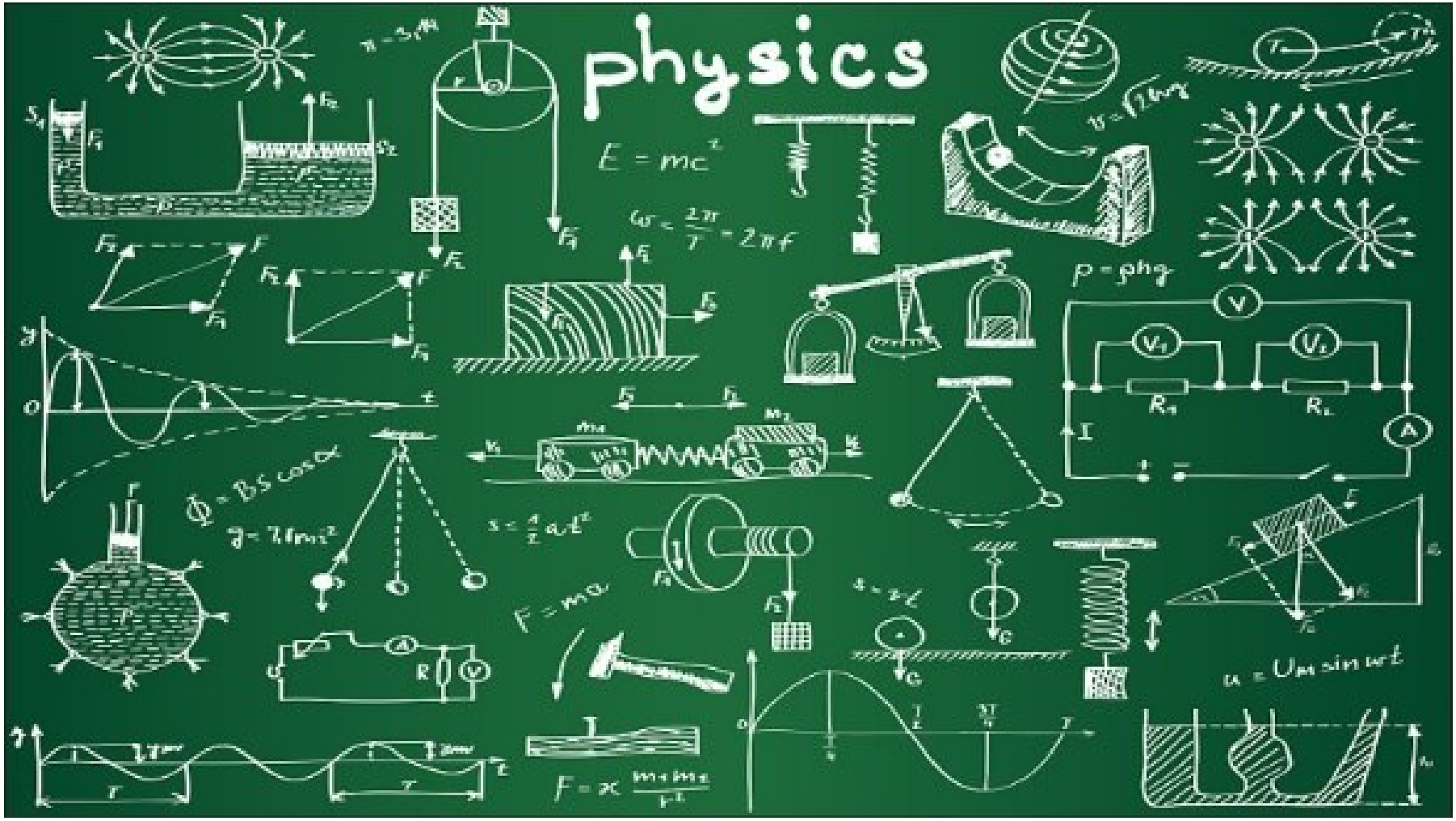


VẬT LÍ 1

CƠ HỌC, NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ QUANG HỌC

PHẦN 3

QUANG HỌC

Chương 10: Giao thoa ánh sáng

Chương 11: Nhiễu xạ và phân cực ánh sáng

CHƯƠNG 10

GIAO THOA ÁNH SÁNG (2+1)

10.1. Giới thiệu về giao thoa

10.2. Giao thoa trên bản mỏng (bề dày không đổi, chiếu thẳng góc)

10.3. Nêm không khí

10.4. Vân tròn Newton

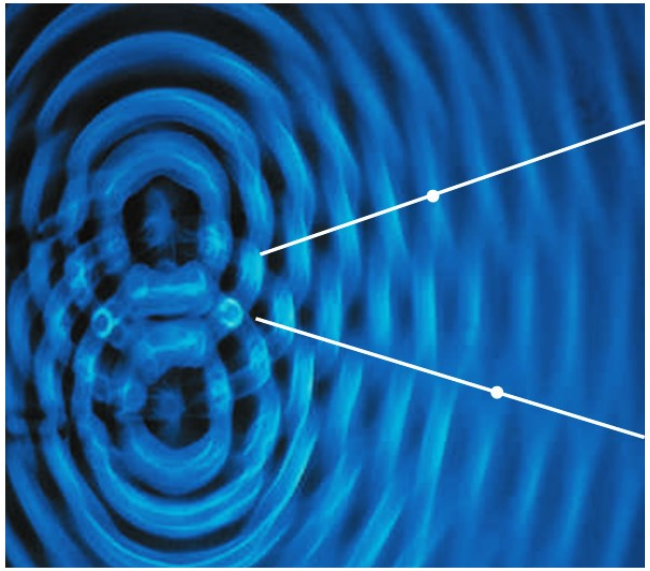
10.5. Ứng dụng

10.1. Giới thiệu về giao thoa

1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp

a) Định nghĩa:

Hình ảnh giao thoa của sóng nước



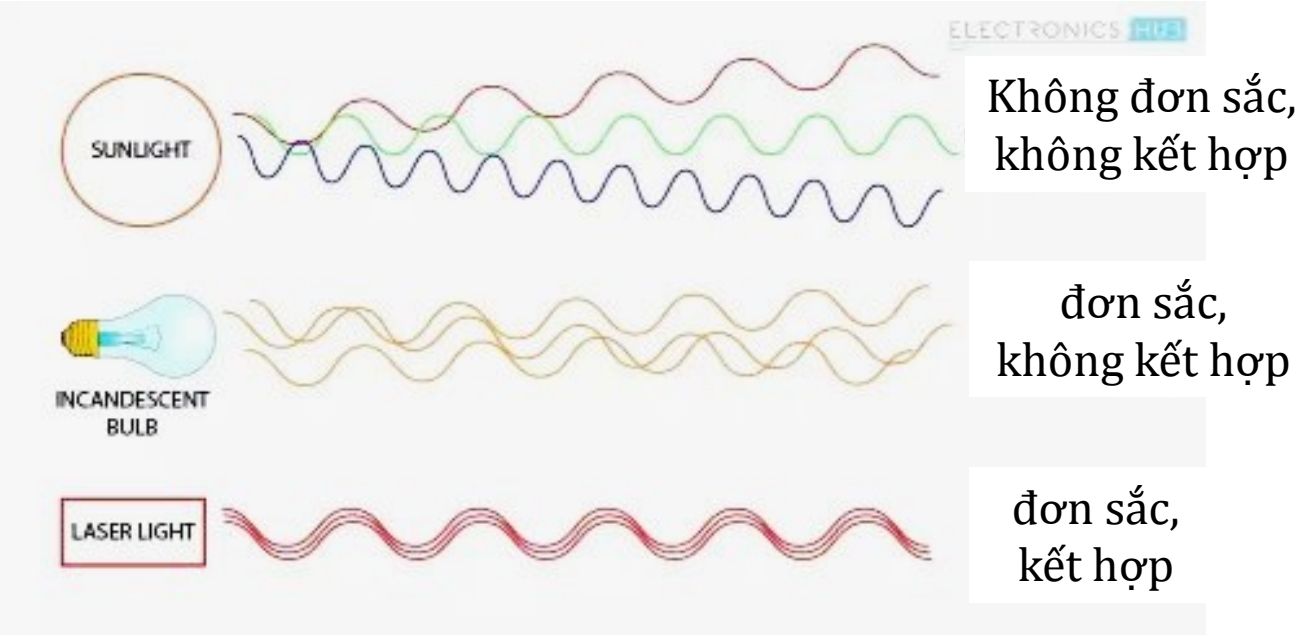
- *Sóng ánh sáng cũng giao thoa với nhau giống như sóng cơ.*
- *Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng chồng chất của hai hay nhiều sóng ánh sáng. Kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những miền sáng (vân sáng) và những miền tối (vân tối) xen kẽ nhau.*

10.1. Giới thiệu về giao thoa

1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp

b) Điều kiện xảy ra giao thoa:

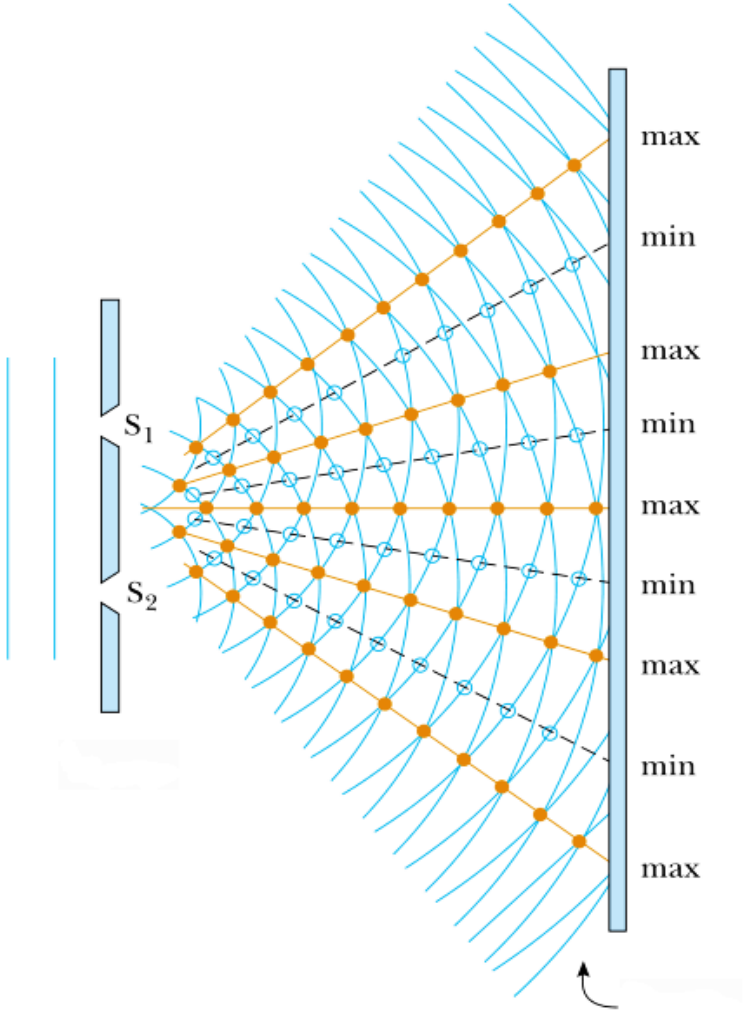
- Các sóng ánh sáng phải là các ***sóng kết hợp*** (độ lệch pha giữa chúng không đổi theo thời gian).
- Các sóng ánh sáng phải ***đơn sắc*** (chỉ có một giá trị bước sóng hoặc tần số)

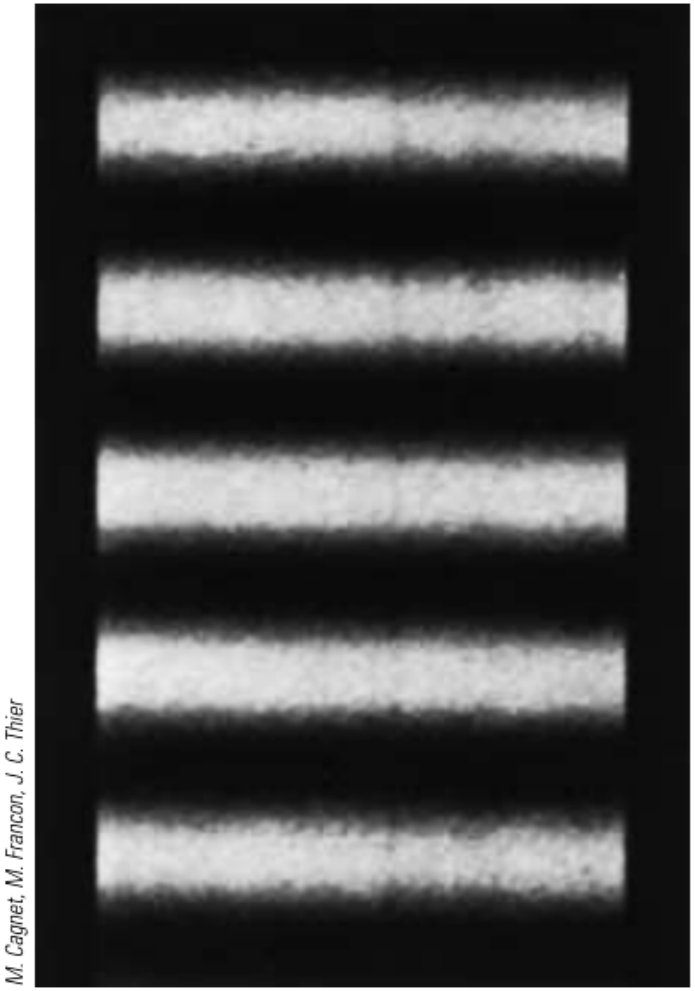


10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

a) Mô tả hiện tượng:





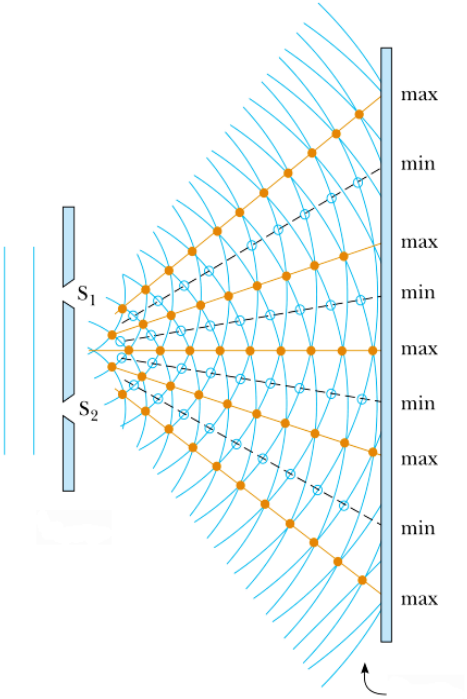
M. Cagnet, M. Francon, J. C. Thier

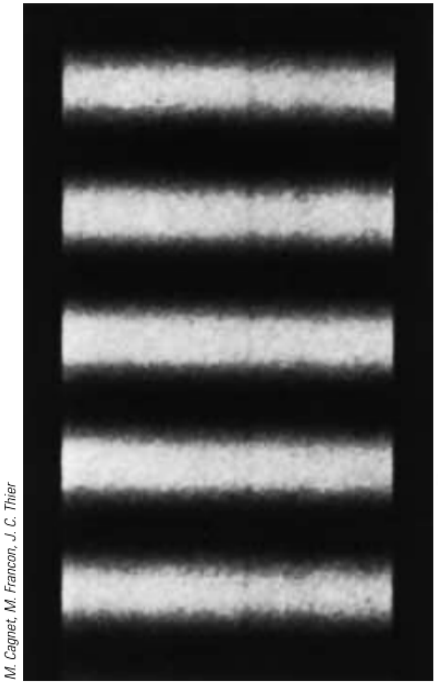
10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

a) Mô tả hiện tượng:

- Sóng ánh sáng (sóng phẳng) từ một nguồn sáng đơn sắc đi đến một màn chắn chứa khe hẹp $\mathbf{S_o}$.
- Theo nguyên lý Huygens, $\mathbf{S_o}$ trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát ánh sáng đến màn chắn chứa hai khe hẹp $\mathbf{S_1}$ và $\mathbf{S_2}$ song song với $\mathbf{S_o}$.



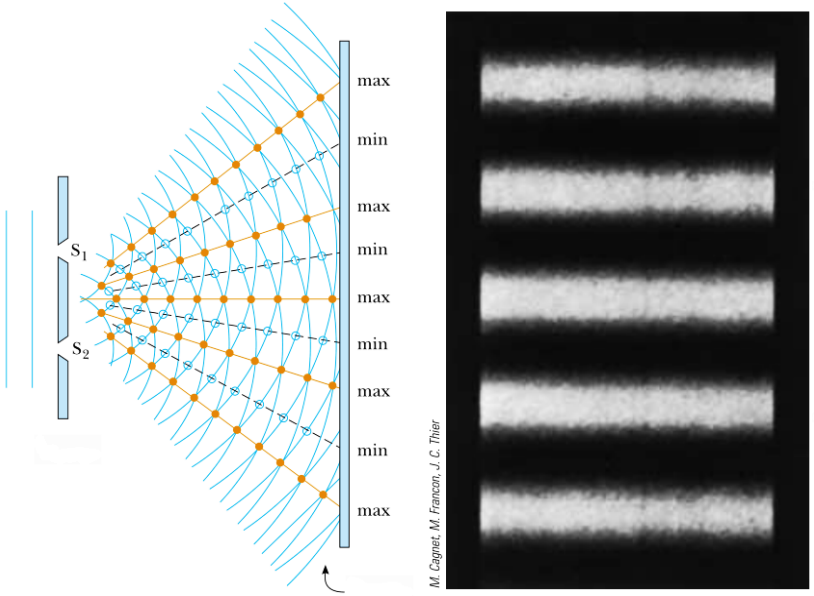

M. Cagnet, M. Francon, J. C. Thier

- Ánh sáng đi ra từ hai khe $\mathbf{S_1}$ và $\mathbf{S_2}$ trở thành hai nguồn kết hợp.

10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

a) Mô tả hiện tượng:

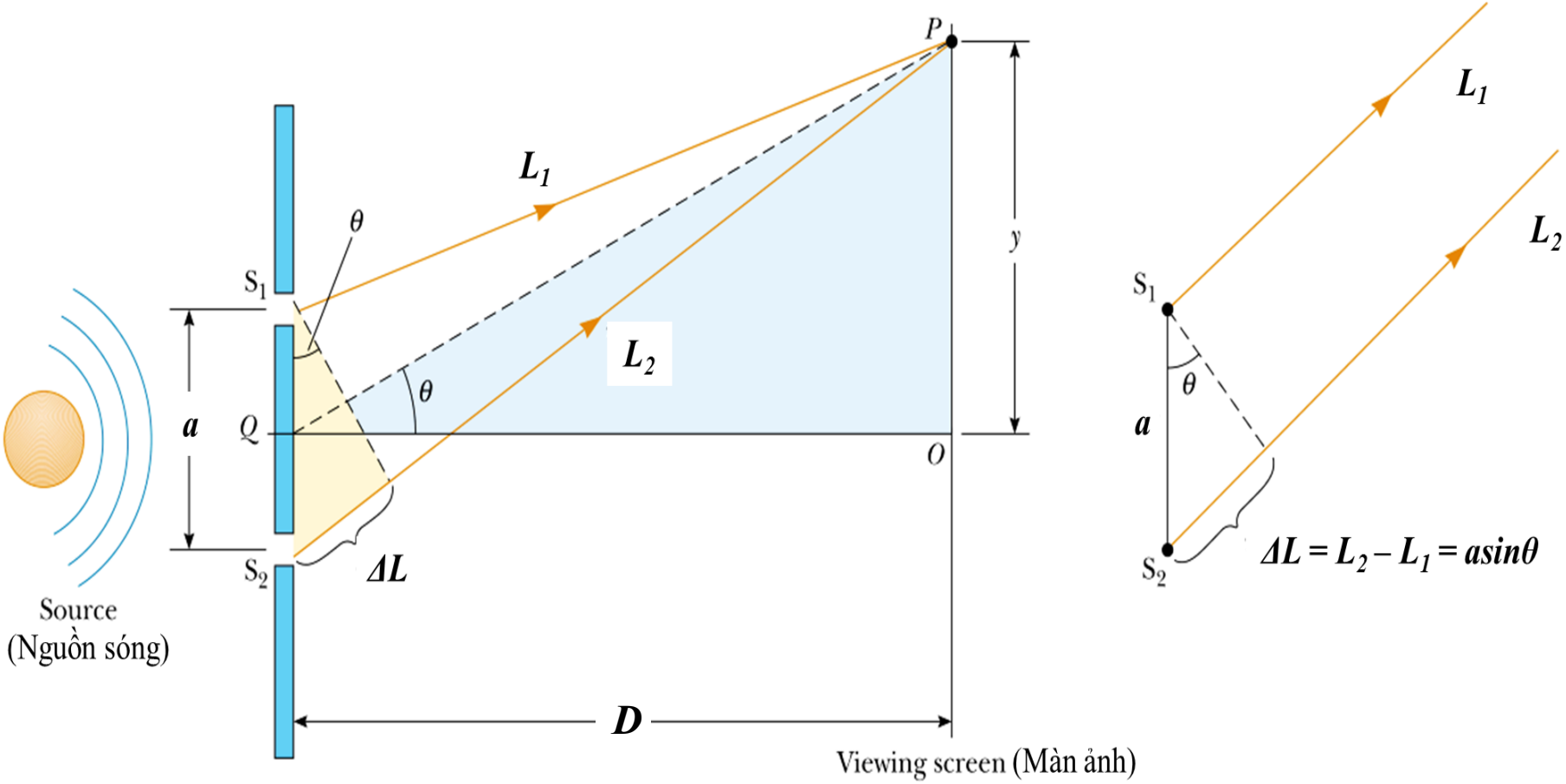


- Ánh sáng từ hai nguồn $\mathbf{S_1}$ và $\mathbf{S_2}$ gặp nhau trên màn ảnh sẽ tạo thành các dải sáng và tối song song nhau, gọi là các **khoảng vân**.
- Nếu ánh sáng từ hai nguồn $\mathbf{S_1}$ và $\mathbf{S_2}$ gặp nhau tại một vị trí trên màn là **cùng pha** (**lệch pha nhau 2kπ**) ➡ chúng sẽ tăng cường lẫn nhau và tạo nên một **cực đại giao thoa** hay **vân sáng**.
- Nếu hai sóng **ngược pha nhau** (**lệch pha nhau (2k +1)π**) ➡ chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau và tạo nên một **cực tiểu giao thoa** hay **vân tối**.

10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:



10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

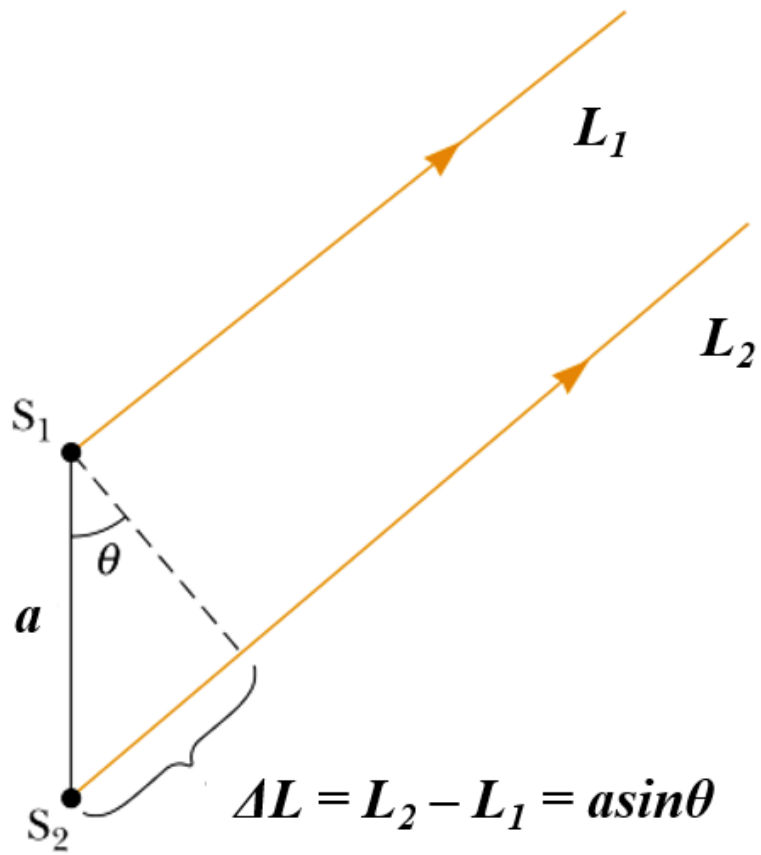
b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:

- Hiệu quang lộ của hai sóng từ hai nguồn S_1 và S_2 khi đến điểm P trên màn quan sát:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = a\sin\theta$$

- Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn S_1 và S_2:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\left(L_2 - L_1\right)}{\lambda} = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda}$$



10.1. Giới thiệu về giao thoa

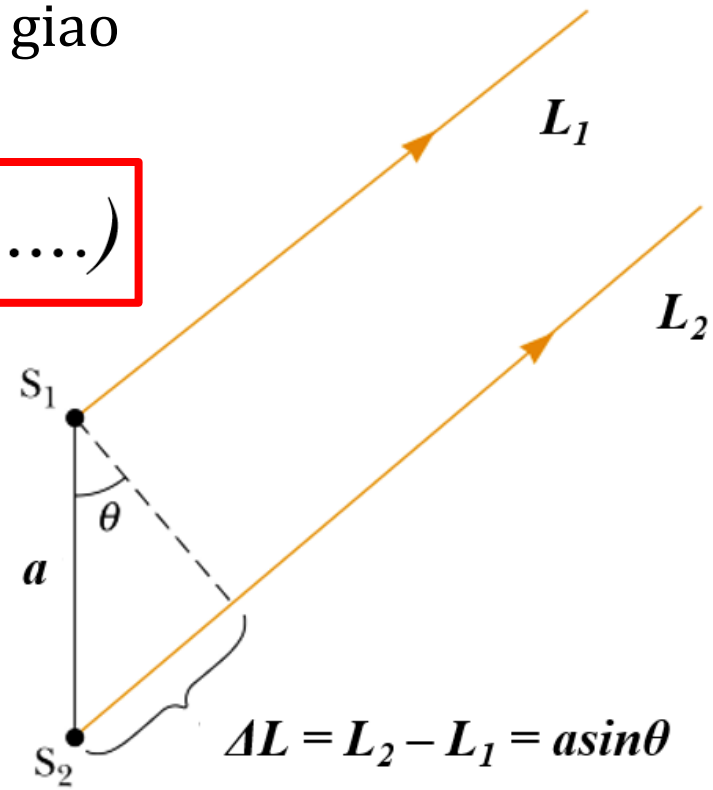
2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:

- Điều kiện để có **vân sáng** hay **cực đại** giao thoa tại điểm P:

$$\boxed{\Delta L = a\sin\theta_s = k\lambda \ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)}$$

- Số nguyên ***k*** được gọi là bậc giao thoa.
- Vân sáng ở chính giữa hay vân sáng trung tâm ứng với $\boldsymbol{\theta = 0}$ và $\boldsymbol{k = 0}$ được gọi là **cực đại bậc 0**.
- Các vân sáng thứ nhất ở hai bên ứng với $\boldsymbol{k = \pm 1}$ được gọi là **cực đại bậc 1** và tương tự cho các giá trị ***k*** khác.



10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

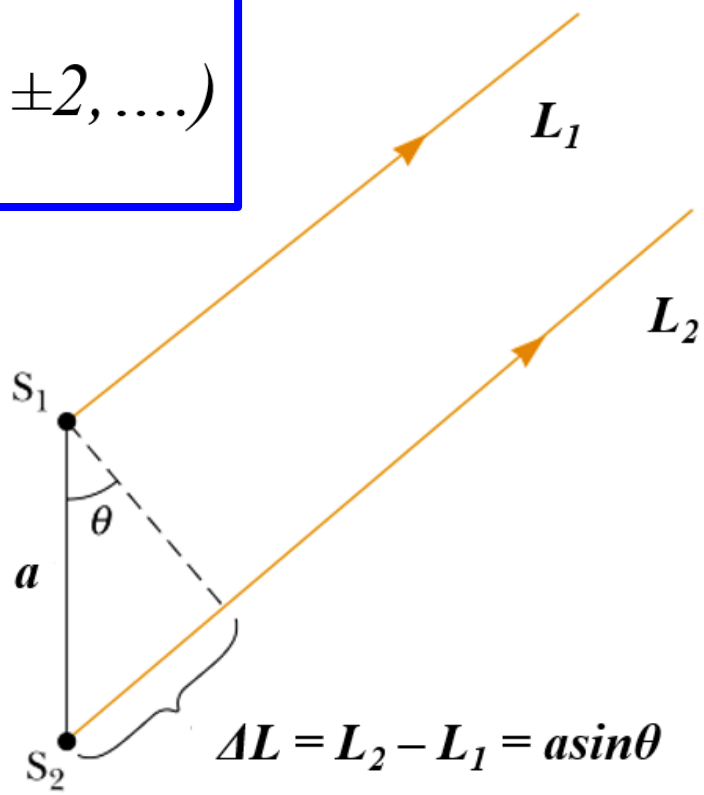
b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:

- Điều kiện để có có **vân tối** hay **cực tiểu** giao thoa tại điểm P:

$$\Delta L = a\sin\theta_t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

- Vị trí các vân sáng, vân tối trên màn quan sát có thể xác định được theo chiều thẳng đứng bằng cách đo khoảng cách từ điểm O đến điểm P.
- Thực tế, ***D* >> *a*** và ***a* >> λ ➡ *θ* <<**
- Sử dụng phép gần đúng:

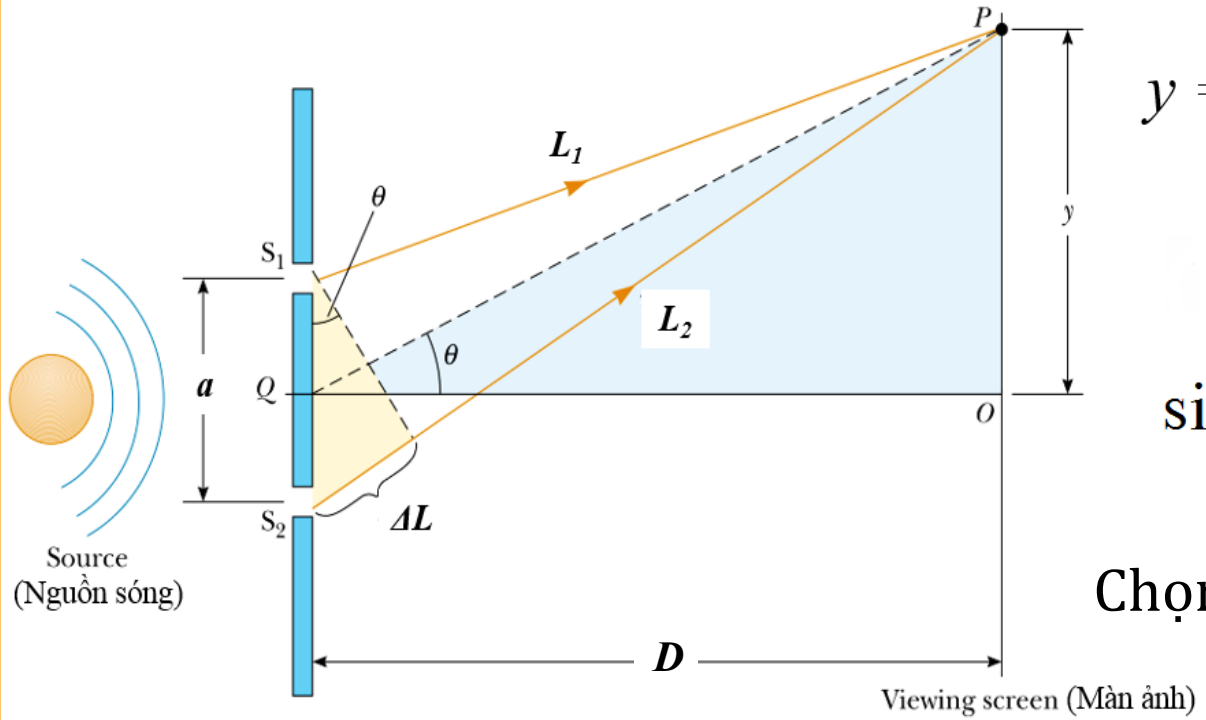
sin *θ* ≈ *tan θ* ≈ *θ*



10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:



$$y = OP = D\tan\theta \approx D\sin\theta$$

$$\sin\theta_s = k\lambda/a$$

$$\sin\theta_t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda/a$$

Chọn điểm O làm gốc toạ độ.

- Vị trí của vân sáng:

$$y_s = k\frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

- Vị trí của vân tối:

$$y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

10.1. Giới thiệu về giao thoa

2. Hiện tượng giao thoa qua hai khe hẹp (thí nghiệm Young)

b) Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa:

- Vị trí của vân sáng:

$$y_s = k\frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

- Vị trí của vân tối:

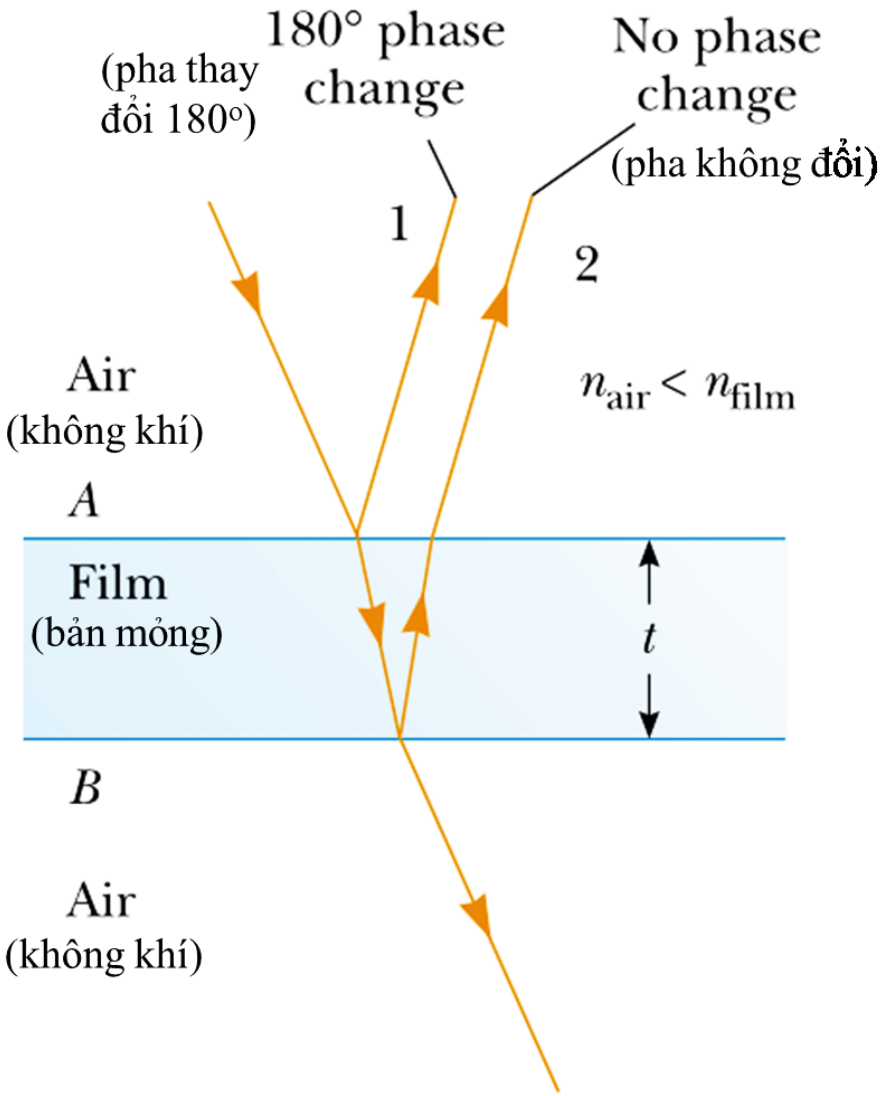
$$y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

- Với $\boldsymbol{k = 0}$ thì $\boldsymbol{y_s = 0}$ ➡ gốc O trùng với vân cực đại bậc 0 hay cực đại giữa.
- Các vân cực đại giao thoa ứng với $\boldsymbol{k = \pm 1, \pm 2, ...}$và các vân cực tiểu giao thoa nằm xen kẽ cách đều nhau ở cả hai phía đối với vân cực đại giữa.
- Đối với vân sáng, **bậc giao thoa trùng với *k***.
- Đối với vân tối, **khi *k* > 0, bậc giao thoa trùng với với *k* + 1, khi *k* < 0, bậc giao thoa trùng với *k***.

10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

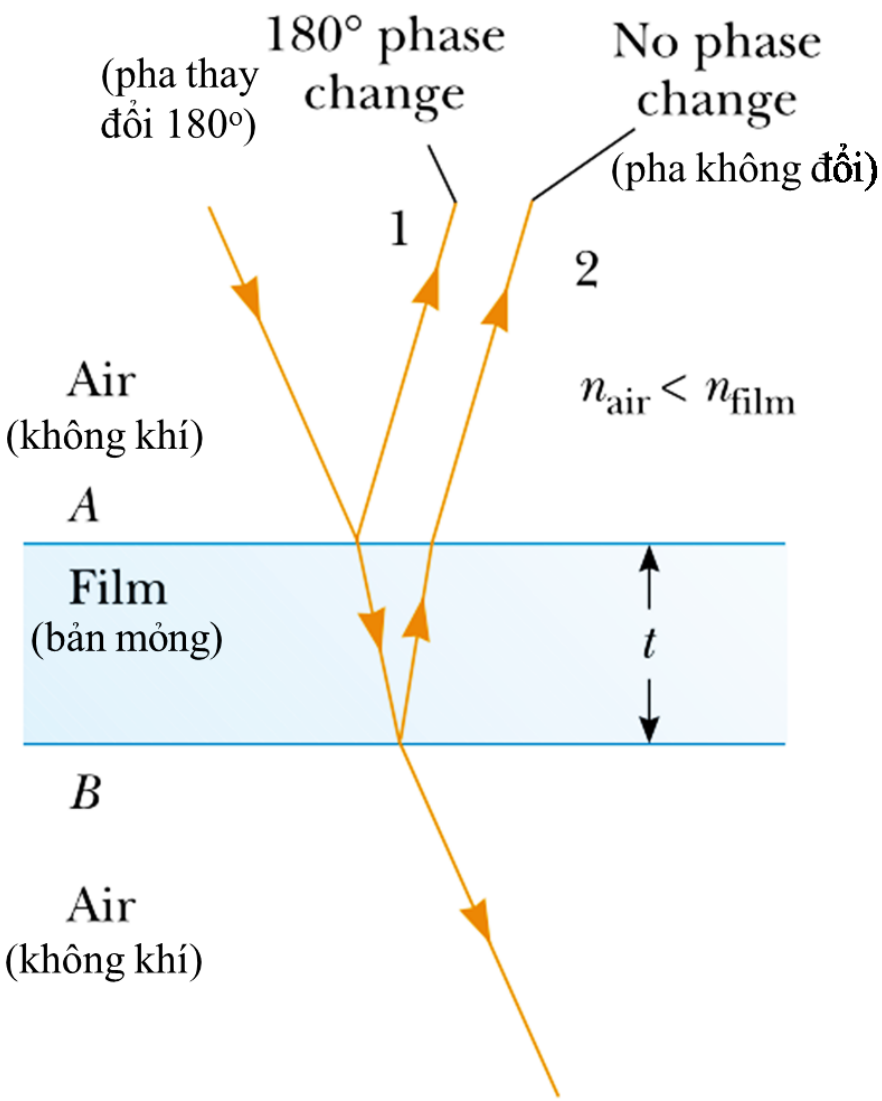
- Hiện tượng giao thoa còn có thể thu được trên các bản mỏng như lớp dầu mỏng trên mặt nước hay trên bong bóng xà phòng.
- Khi ánh sáng trắng truyền đến các bản mỏng, sóng phản xạ trên các mặt của bản mỏng sẽ giao thoa với nhau, từ đó sẽ xuất hiện các vân sáng có màu sắc khác nhau.



10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Xét một bản mỏng có bề dày **không đổi** ***t*** và có chiết xuất ***n***.
- Giả sử ánh sáng truyền trong không khí gần với pháp tuyến của hai mặt bản mỏng.
- **Lưu ý 1:** Sóng truyền từ môi trường có chiết xuất n_1 đến môi trường có chiết xuất n_2, sóng phản xạ sẽ **thay đổi pha một góc π nếu $n_2 > n_1$** và **không thay đổi pha nếu $n_2 < n_1$**.



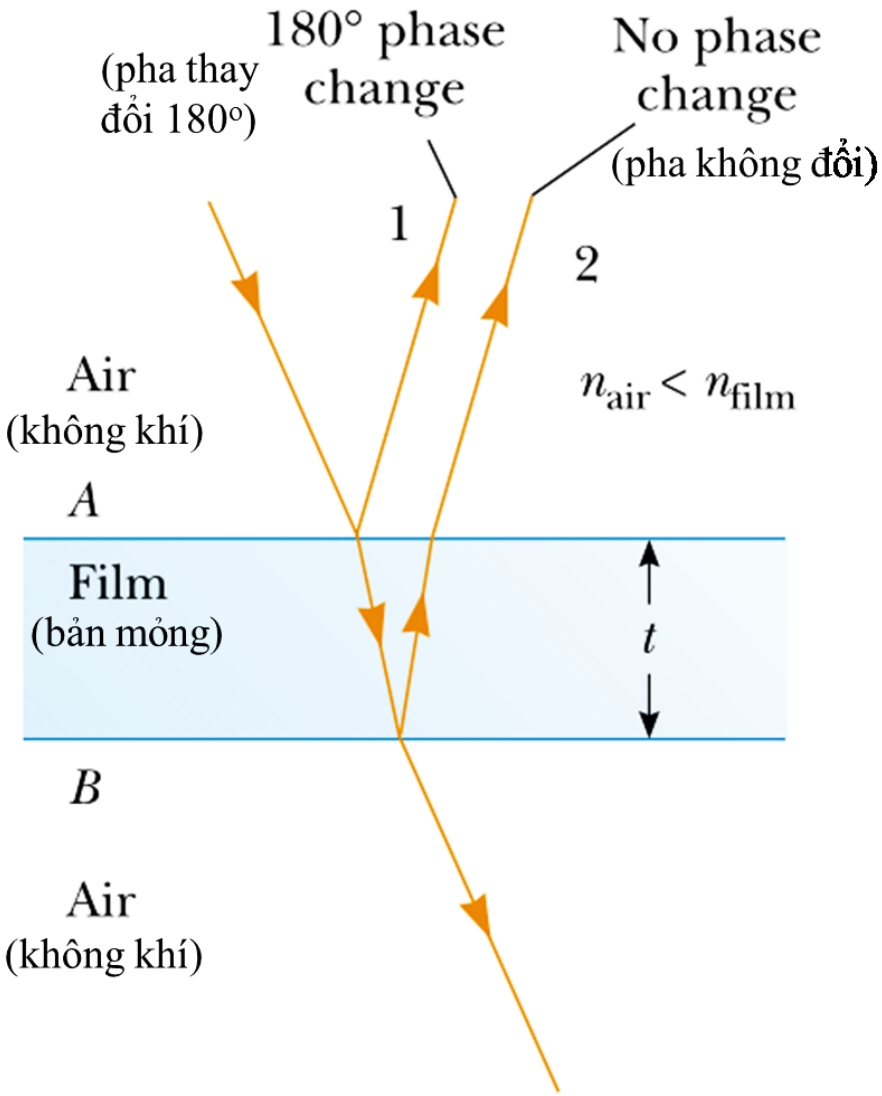
10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- **Lưu ý 2:** Bước sóng của ánh sáng trong môi trường có chiết suất ***n***:

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$$

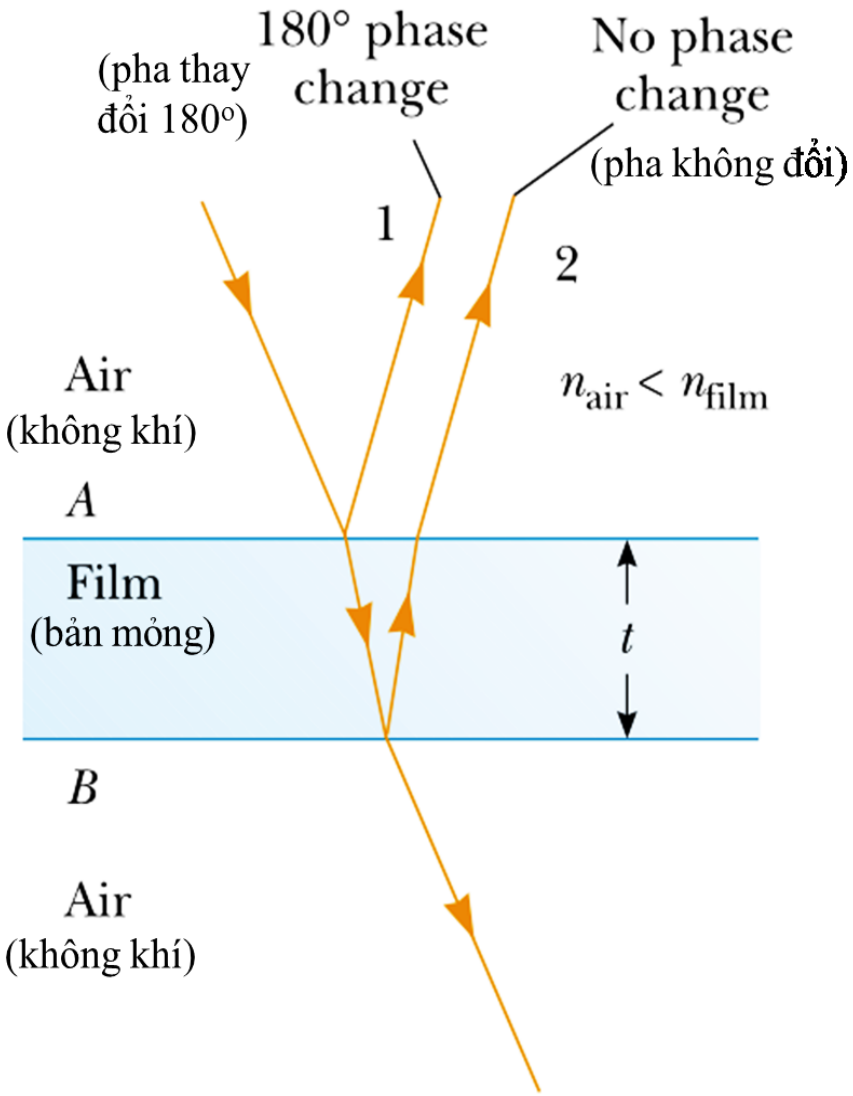
- λ là bước sóng của ánh sáng đó trong chân không.



10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Giả sử bản mỏng có chiết xuất ***n*** > 1 đặt trong không khí (hình bên).
- Giả sử môi trường ở phía trên và phía dưới bản mỏng giống nhau, hoặc nếu hai môi trường này khác nhau thì chiết suất của chúng phải đồng thời nhỏ hơn chiết xuất của bản mỏng.
- Tia 1 phản xạ từ mặt trên (A) của bản mỏng ➡ pha của nó tăng **thêm một góc π** so với tia tới.



10.2. Giao thoa trên bản mỏng

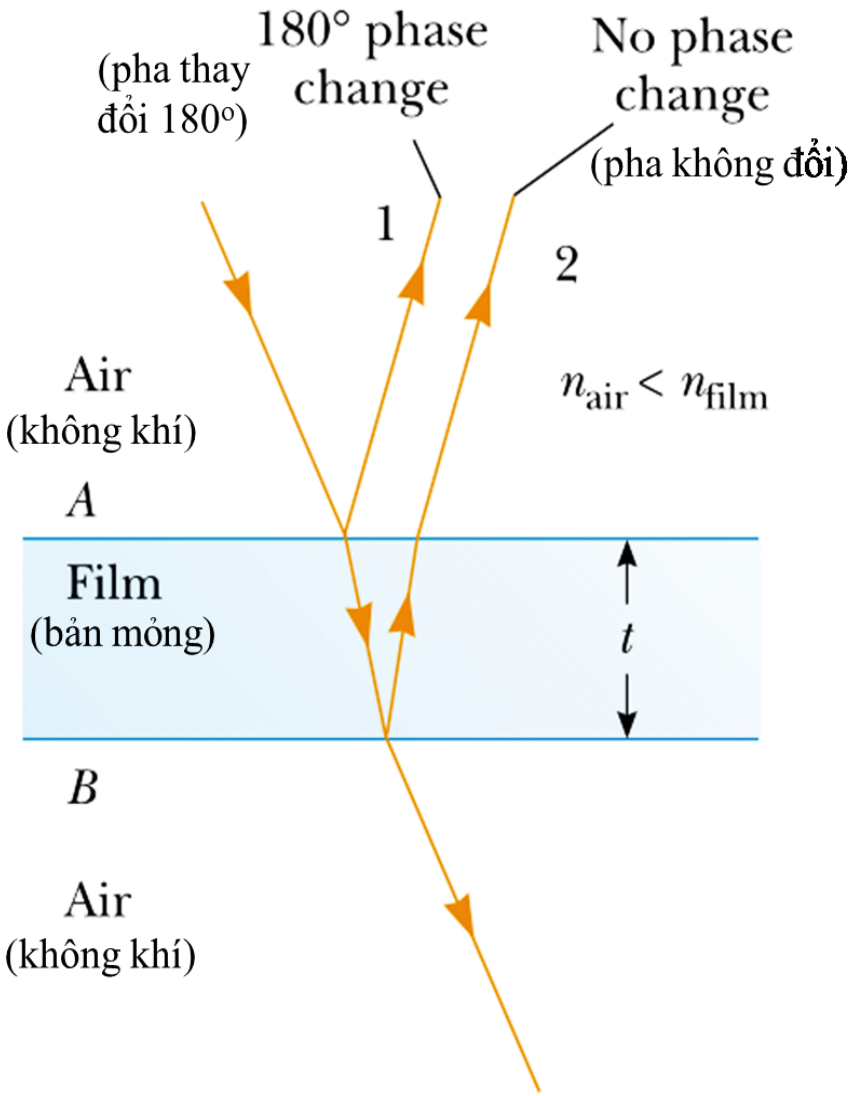
1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Tia 2 được phản xạ tại mặt dưới (B) ➡ pha của nó không thay đổi so với tia tới.

➡ Tia 1 chậm pha so với tia 2 một góc **π**, tương đương với quãng đường $\lambda/2$.

- Giả sử tia 2 nằm rất gần pháp tuyến của bản mỏng.

➡ Quãng đường tia 2 truyền trong bản mỏng là $2nt$, với t là bề dày của bản mỏng.



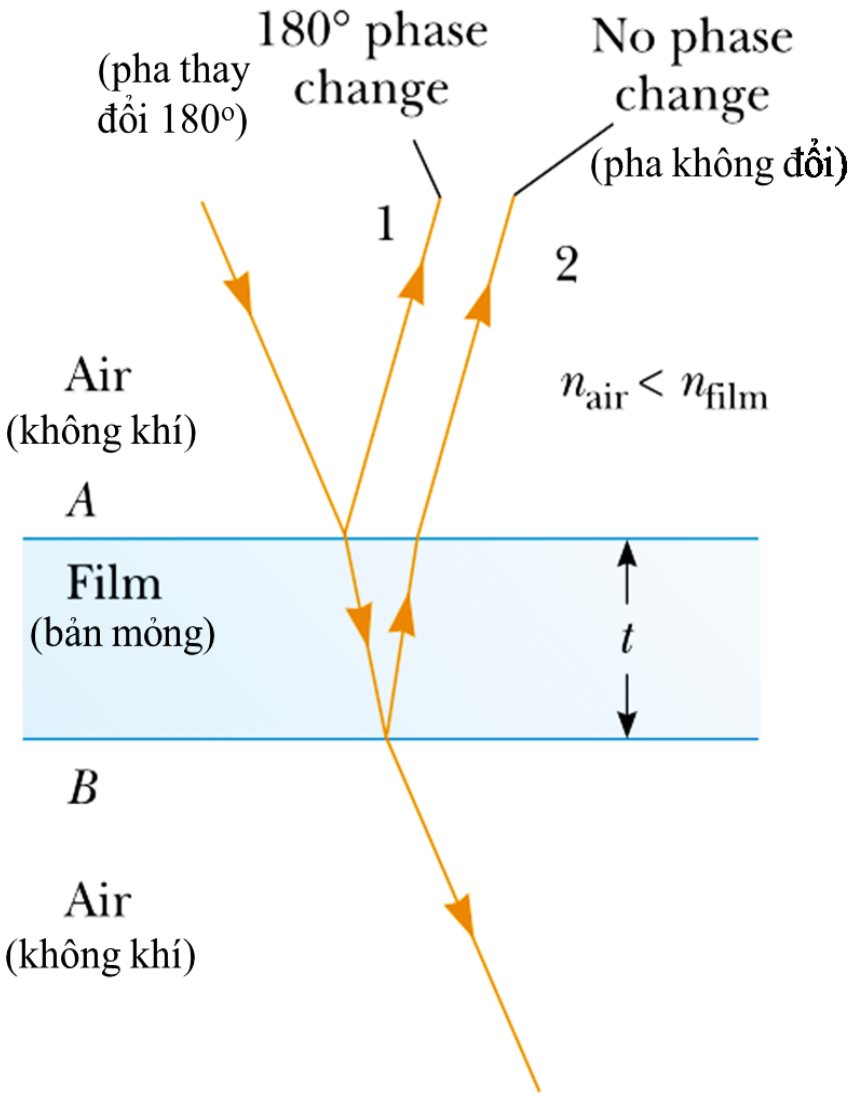
10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Hiệu quang lộ của hai tia phản xạ 2 và 1 khi chúng gặp nhau trên bản mỏng là:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nt - \lambda/2$$

- Hai tia 1 và 2 là hai tia kết hợp ➡ Chúng sẽ tăng cường hoặc triệt tiêu lẫn nhau.



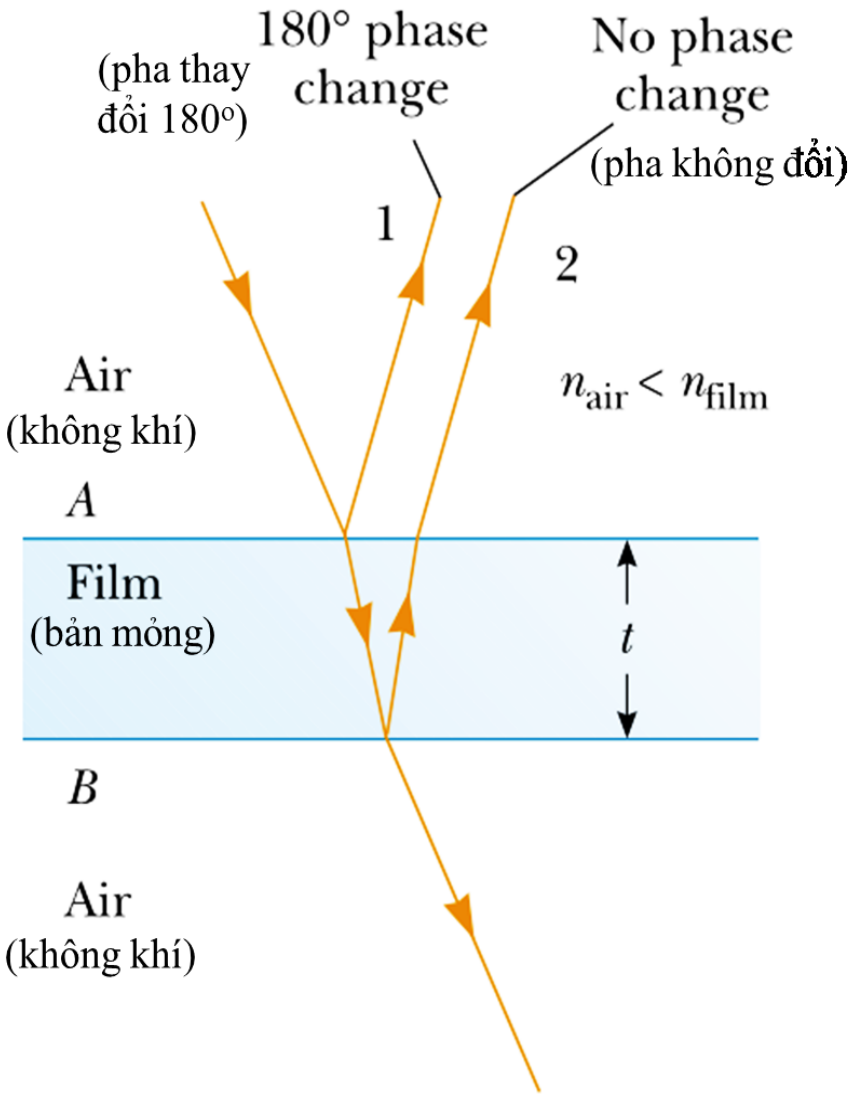
10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Chúng tăng cường nhau và tạo nên vân sáng (cực đại) trong miền giao thoa khi hiệu quang lộ là một số nguyên lần bước sóng.

$$\Delta L = 2nt - \lambda/2 = k\lambda$$

$$2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$



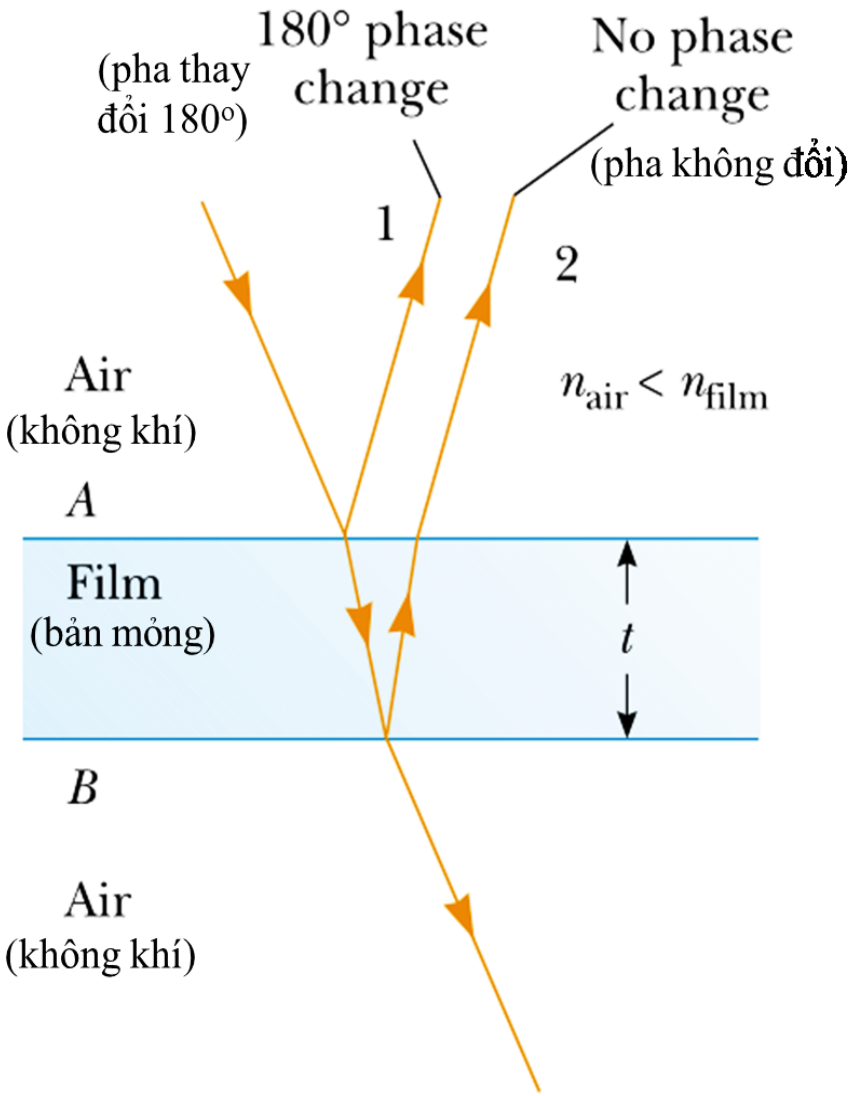
10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Hai tia sáng sẽ triệt tiêu nhau và tạo nên vân tối (cực tiểu) trong miền giao thoa khi hiệu quang lộ là một nửa số nguyên lần bước sóng.

$$\Delta L = 2nt - \lambda/2 = (k - 1/2)\lambda$$

$$2nt = k\lambda \ (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

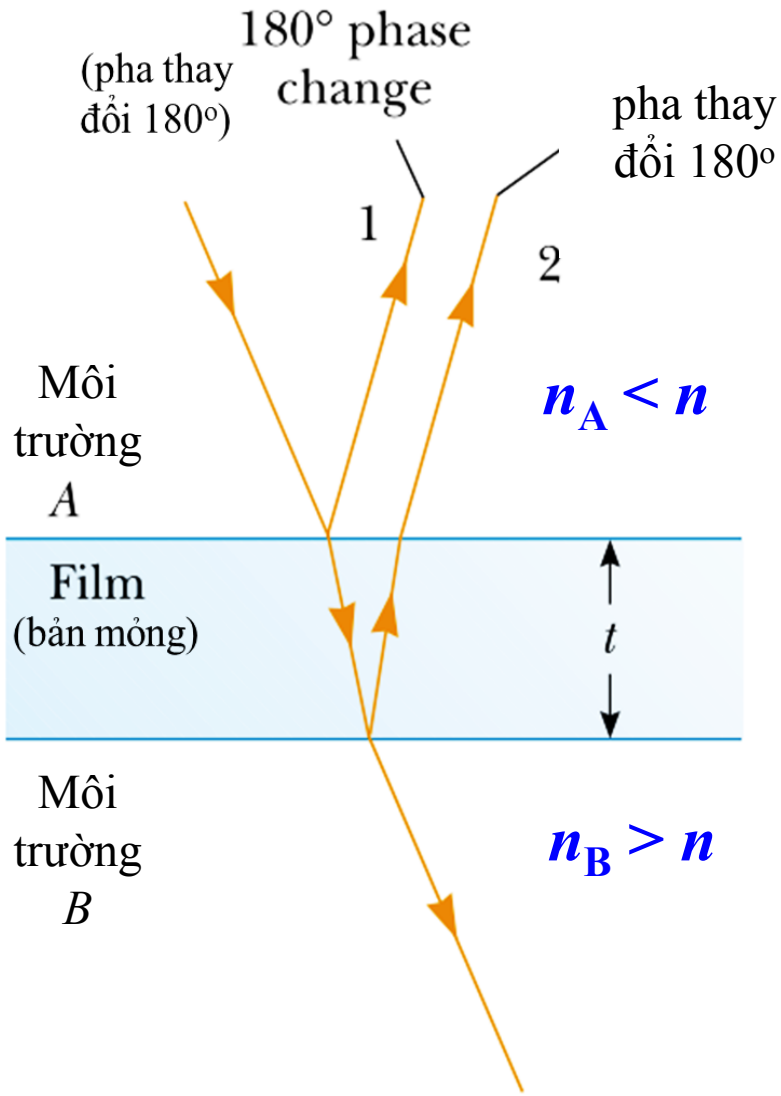


10.2. Giao thoa trên bản mỏng

1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Nếu bản mỏng có chiết suất n được đặt giữa hai môi trường khác nhau có chiết xuất lần lượt là $n_A < n$ và $n < n_B$ thì điều kiện về cực đại và cực tiểu giao thoa sẽ bị **đảo ngược**.
- Sự đổi pha góc π diễn ra với cả tia 1 phản xạ từ mặt trên (A) và cả tia 2 phản xạ từ mặt dưới (B).

➡ Hai tia sáng **đồng pha nhau** hay độ lệch pha giữa hai tia phản xạ bằng 0.



10.2. Giao thoa trên bản mỏng

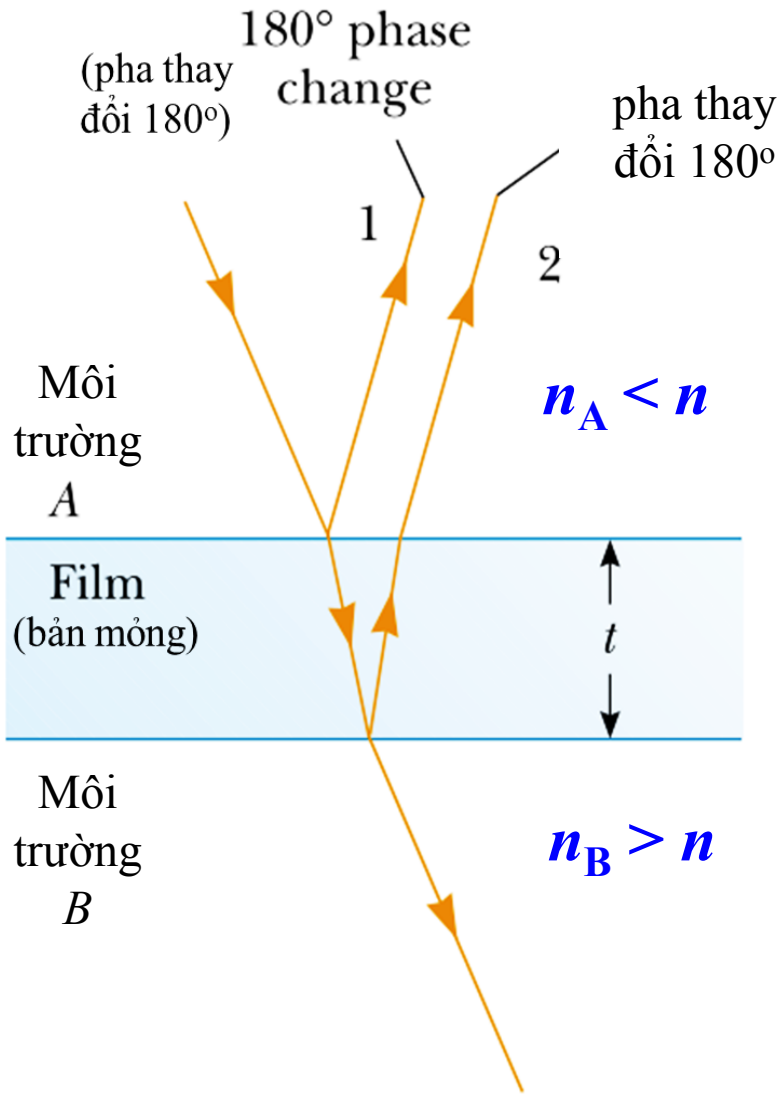
1. Giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày không đổi

- Điều kiện để có cực đại giao thoa (vân sáng):

$$\Delta L = 2nt = k\lambda \ (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

- Điều kiện để có cực tiểu giao thoa (vân tối):

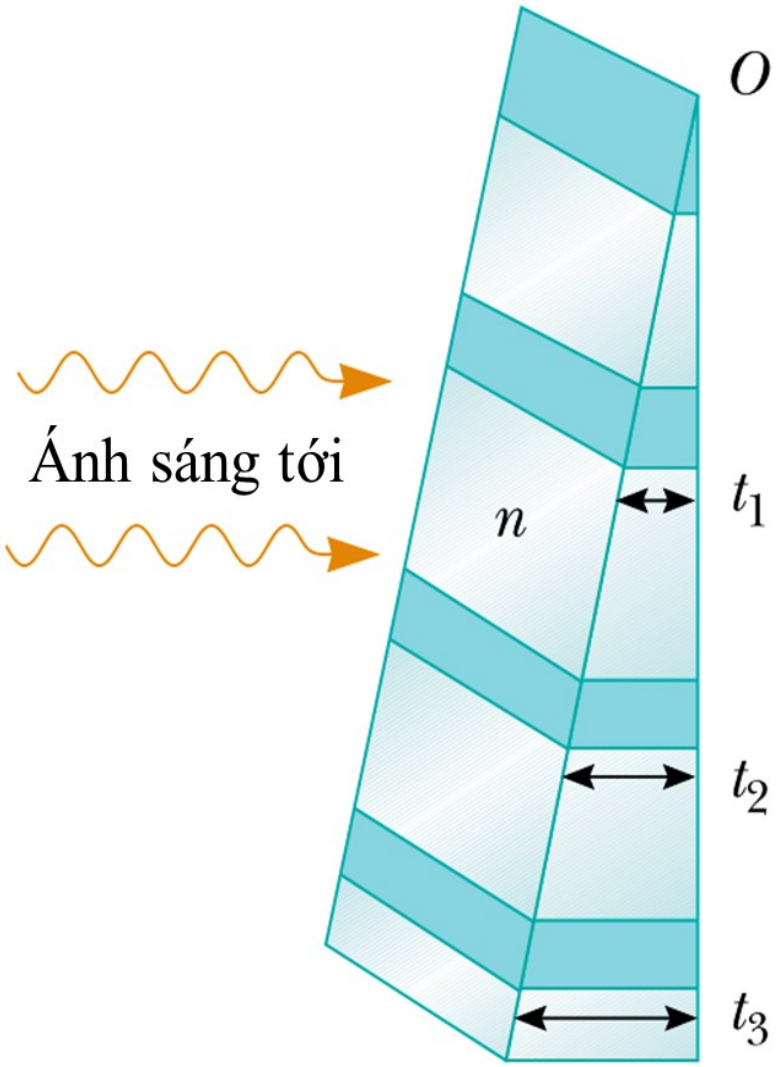
$$\Delta L = 2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \ (k = 0, 1, 2, \ldots)$$



10.2. Giao thoa trên bản mỏng

2. Giao thoa trên bản mỏng có bề dày thay đổi

- Xét một bản mỏng có chiết suất ***n***, có **bề dày thay đổi**, được chiếu sáng bởi một nguồn sáng rộng.
- Ánh sáng chiếu tới bản mỏng sẽ bị phản xạ trên hai mặt của bản.
- Các tia phản xạ này là các sóng kết hợp ➡ xảy ra hiện tượng giao thoa.
- Hình ảnh giao thoa sẽ gồm các vân sáng và tối xen kẽ nhau, song song với chóp của bản mỏng.

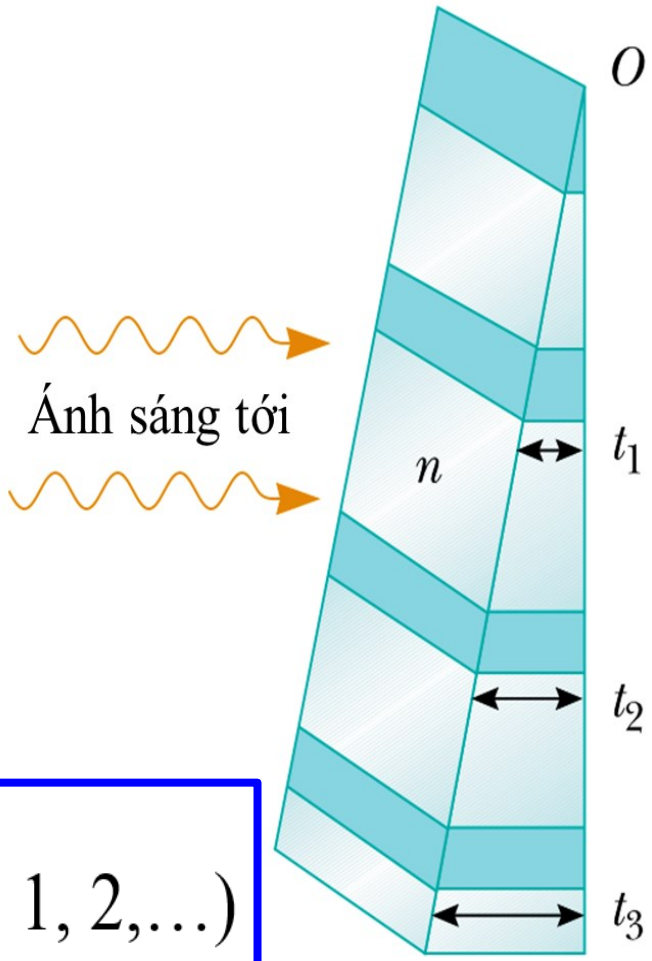


10.2. Giao thoa trên bản mỏng

2. Giao thoa trên bản mỏng có bề dày thay đổi

- Các **vân tối** sẽ định xứ tại những vị trí có bề dày ***t*** thoả mãn điều kiện:

$$2nt = k\lambda \text{ hay } t = \frac{k\lambda}{2n} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$



- Các **vân sáng** sẽ định xứ tại những vị trí có bề dày ***t*** thoả mãn:

$$2nt = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ hay } t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2n} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

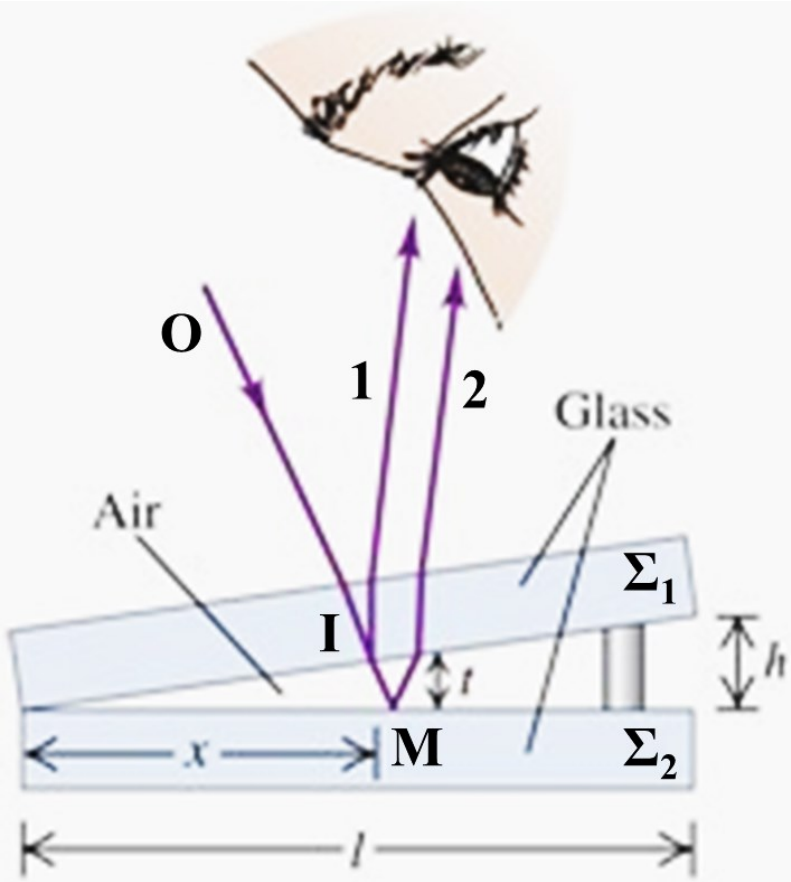
III. GIAO THOA GÂY BỞI BẢN MỎNG

3.2 Giao thoa trên bản mỏng có bề dày thay đổi

- Nếu chiếu ánh sáng trắng vào bản mỏng, các dải màu khác nhau sẽ xuất hiện trên bản mỏng ở các điểm khác nhau.
- Nguyên nhân là do sự thay đổi độ dày của bản mỏng và sự thay đổi của bước sóng ánh sáng.
- Điều này giải thích vì sao có các màu sắc khác nhau trên bong bóng xà phòng hay trên các bản mỏng có bề dày thay đổi.

10.3. Nêm không khí

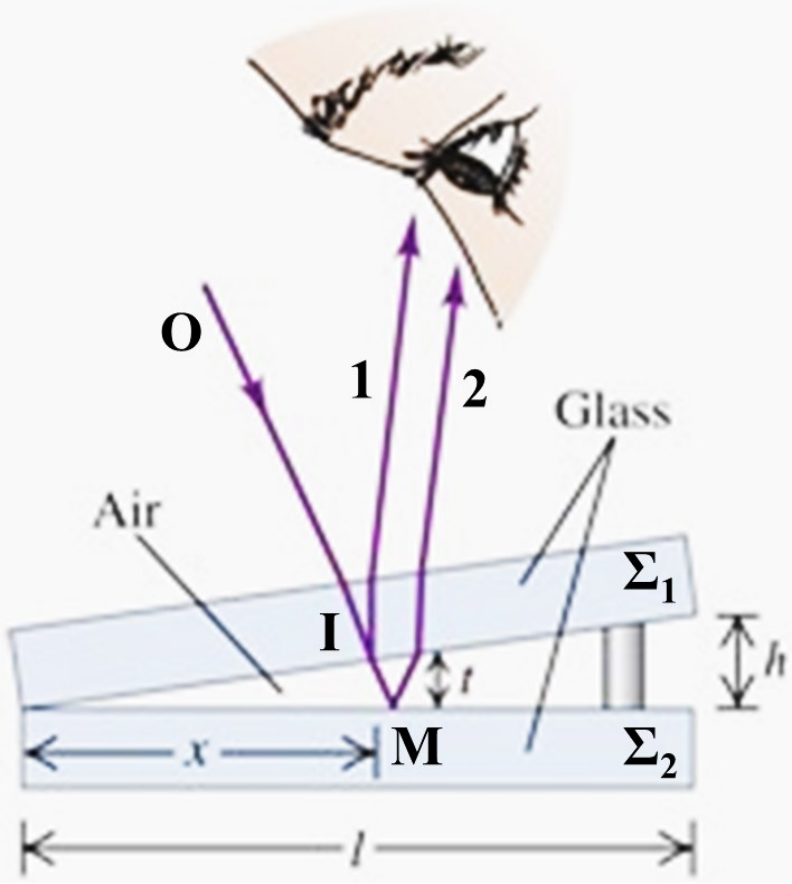
- Nêm không khí là một lớp không khí hình nêm được giới hạn bởi hai bản thuỷ tinh Σ_1 và Σ_2 đặt nghiêng với nhau một góc rất nhỏ.
- Rọi một tia sáng đơn sắc OI đi đến vuông góc với bản Σ_1.
- Tại điểm I trên bản Σ_1, tia OI bị tách thành hai tia:
- Tia 1 phản xạ tại I, ló ra ngoài.



10.3. Nêm không khí

- Tia 2 truyền qua nêm không khí, phản xạ tại M trên bản Σ_2, quay trở lại bản Σ_1 và ló ra ngoài.
- Tia 2 bị đổi pha một góc π (quãng đường tăng thêm λ/2) và quãng đường đi dài hơn tia 1 một đoạn **2*t*** (xem góc tới rất nhỏ).
- Hệu quang lộ của hai tia ló 2 và 1 sẽ là:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2t + \frac{\lambda}{2}$$



10.3. Nêm không khí

- Vì hai tia ló 1 và 2 là hai tia kết hợp ➡ quan sát được các vân giao thoa trên mặt của bản Σ_1.
- Vân sáng định xứ trên nêm tại những vị trí thoả mãn điều kiện:

$$2t + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \text{ hay } t = \left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2} \ (k = 1, 2, 3, \ldots)$$

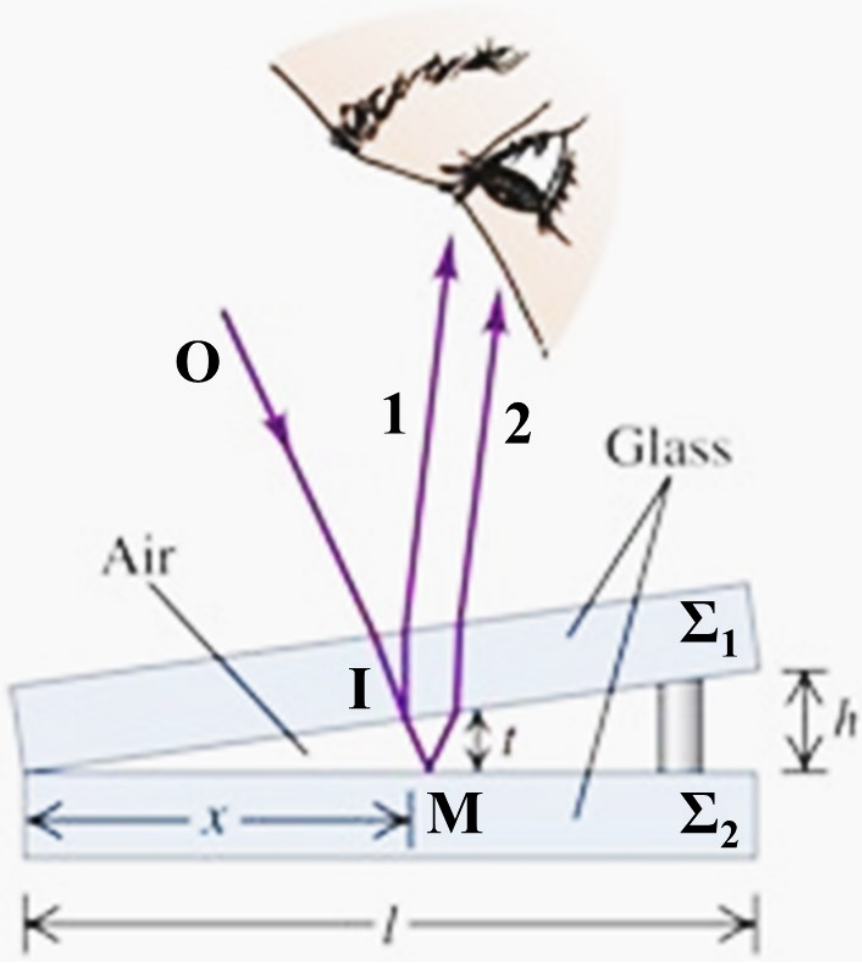
- Vân tối định xứ trên nêm tại những vị trí thoả mãn điều kiện:

$$2t + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ hay } t = \frac{k\lambda}{2} \ (k = 1, 2, 3, \ldots)$$

10.3. Nêm không khí

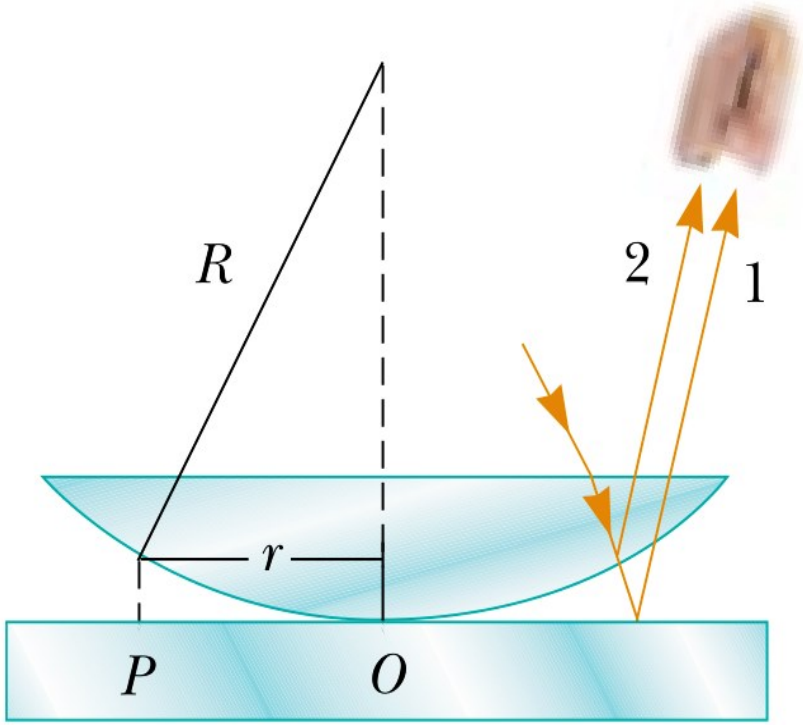
- Những điểm mà tại đó bề dày ***t*** của lớp không khí có giá trị không đổi là một đoạn thẳng song song với cạnh nêm.

➡ Các vân sáng và vân tối là ***những đoạn thẳng song song với cạnh nêm và nằm xen kẽ nhau***. Tại cạnh nêm, ***t*** = 0, là một vân tối.



10.4. Vân tròn Newton

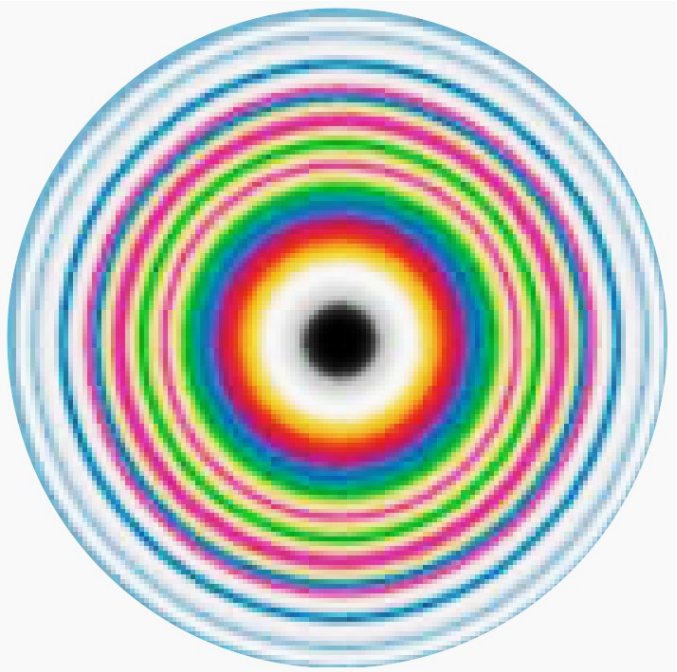
- Đặt một thấu kính lồi lên một tấm kính thuỷ tinh phẳng.
- Giữa mặt lồi của thấu kính và bản thuỷ tinh phẳng tồn tại một nêm không khí có bề dày thay đổi.
- Tương tự như nêm không khí được giới hạn bởi hai mặt phẳng, hình ảnh giao thoa cũng xuất hiện trên mặt phẳng của thấu kính.



10.4. Vân tròn Newton

- Các vân tối sẽ định xứ tại những điểm lớp không khí có bề dày: $t = k\lambda/2$.
- Các vân sáng sẽ định xứ tại những điểm lớp không khí có bề dày $t = (2k - 1)\lambda/4$.
- Do tính chất đối xứng cầu của thấu kính qua quang trục chính nên các vân giao thoa là những vòng tròn đồng tâm, có tâm tại quang tâm O của thấu kính.

➡ **Các vân tròn Newton**.

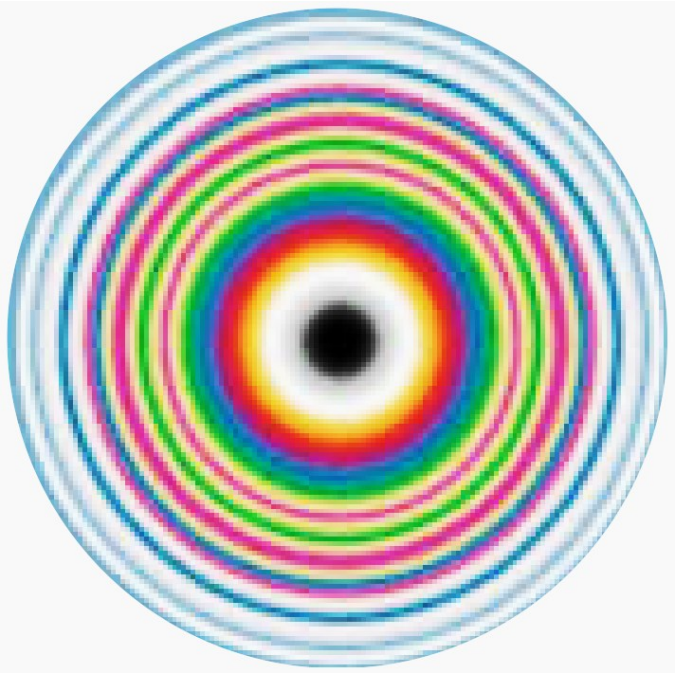


10.4. Vân tròn Newton

- Bán kính $\boldsymbol{r_k}$ của vân tối thứ $\boldsymbol{k}$:

$$\boxed{r_k^2 = R^2 - \left(R - t_k\right)^2}$$

$\boldsymbol{R}$ là bán kính của thấu kính, $\boldsymbol{t_k}$ là bề dày của lớp không khí tại vân tối thứ $\boldsymbol{k}$.



- Do $\boldsymbol{t_k} \ll \boldsymbol{R}$ nên:

$$r_k^2 = R^2 - \left(R - t_k\right)^2 \approx 2Rt_k$$

- Bề dày của lớp nêm không khí ứng với vân tối thứ $\boldsymbol{k}$:

$$t_k = k\lambda/2$$

$$\boxed{r_k^2 = Rk\lambda \text{ hay } r_k = \sqrt{R\lambda} \times \sqrt{k}}$$

10.5. Ứng dụng

SV tự đọc